

수학 기하 · 평면벡터 · 기본 · 문제편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1

한 변의 길이가 4인 정삼각형 ABC 가 있다. 점 P 가 다음 조건을 만족하며 움직일 때, 점 P 가 나타내는 영역의 넓이는?

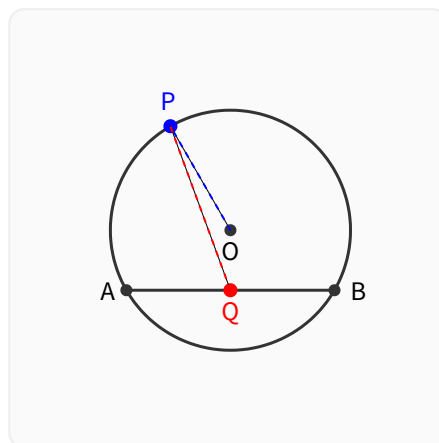
$$\overrightarrow{AP} = s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC}$$

(단, $0 \leq s \leq 2, -1 \leq t \leq 1, s + 2t \leq 2$)

- ① $12\sqrt{3}$
- ② $16\sqrt{3}$
- ③ $18\sqrt{3}$
- ④ $20\sqrt{3}$
- ⑤ $24\sqrt{3}$

[기본] 2

그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원 C 의 중심 O 에 대하여, 두 점 A, B 는 원 C 위의 점이고 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -2$ 를 만족한다. 점 Q 가 선분 AB 위를 움직이고 점 P 가 원 C 위를 움직일 때, $\overrightarrow{QP} \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M + 2m$ 의 값은?



- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

[기본] 3

좌표평면 위의 두 점 $A(0, 6)$, $B(8, 0)$ 과 점 P 가 다음 조건을 만족한다.

$$|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}| = |\overrightarrow{PA} - \overrightarrow{PB}| + 2$$

이때 원점 O 에 대하여 $|\overrightarrow{OP}|$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값은?

- ① 7
- ② 9
- ③ 11
- ④ 13
- ⑤ 15

[기본] 4

두 평면벡터 $\vec{a}, \vec{b}$ 가 $|\vec{a}| = 4, |\vec{b}| = 3, \vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ 을 만족한다. 임의의 실수 t 에 대하여 벡터 $\vec{x}(t) = \vec{a} + t\vec{b}$ 라 할 때, $|\vec{x}(t)|$ 의 값이 최소가 되도록 하는 실수 t 의 값을 t_0 라 하자. $\vec{u} = \vec{x}(t_0)$ 라 할 때, $(2\vec{a} - \vec{u}) \cdot \vec{u}$ 의 값은?

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14
- ⑤ 16

[기본] 5

두 점 $F(c, 0), F'(-c, 0)$ 을 초점으로 하는 쌍곡선 위의 점 P 가 다음 조건을 만족한다. (단, $c > 0$)

$$(가) \ (\overrightarrow{PF} + \overrightarrow{PF'}) \cdot (\overrightarrow{PF} - \overrightarrow{PF'}) = 48$$

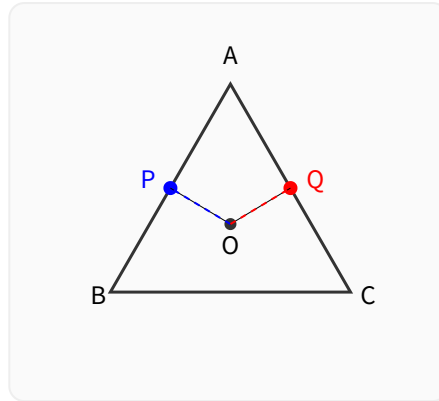
$$(나) \ \overrightarrow{PF} \cdot \overrightarrow{PF'} = 0$$

쌍곡선의 주축의 길이가 4일 때, 초점 F 의 x 좌표 c 의 값은?

- ① $\sqrt{15}$
- ② 4
- ③ $3\sqrt{2}$
- ④ $2\sqrt{5}$
- ⑤ $2\sqrt{6}$

[기본] 6

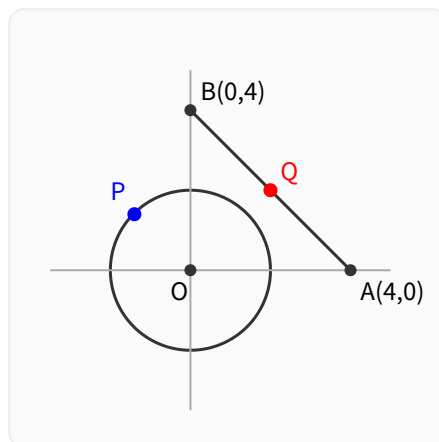
그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC 의 외심을 O 라 하자. 변 AB 위를 움직이는 점 P 와 변 AC 위를 움직이는 점 Q 에 대하여, 내적 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?



- ① 1
- ② $\frac{4}{3}$
- ③ $\frac{5}{3}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{7}{3}$

[기본] 7

그림과 같이 좌표평면에서 원점을 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 C 가 있다. 두 점 $A(4, 0), B(0, 4)$ 를 잇는 선분 AB 위를 움직이는 점 Q 와 원 C 위를 움직이는 점 P 에 대하여, $(\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OP}$ 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 하자. $M - m$ 의 값은?

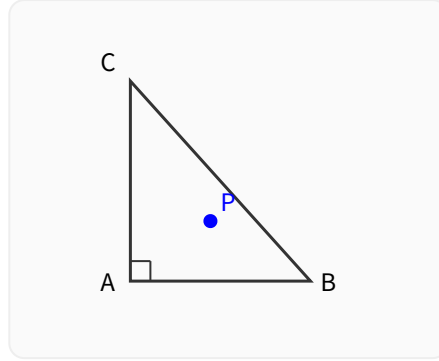


- ① 12
- ② 14
- ③ 16
- ④ 18
- ⑤ 20

[기본] 8

그림과 같이 $\angle A = \frac{\pi}{2}$ 이고 $AB = 3$, $AC = 4$ 인 직각삼각형 ABC 가 있다. 삼각형 ABC 의 내부(경계 포함)에 존재하는 점 P 가 다음 조건을 만족할 때, 선분 CP 의 길이의 최솟값은?

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$$



- ① $\frac{13}{9}$
- ② $\frac{5}{3}$
- ③ $\frac{17}{9}$
- ④ $\frac{20}{9}$
- ⑤ $\frac{7}{3}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.